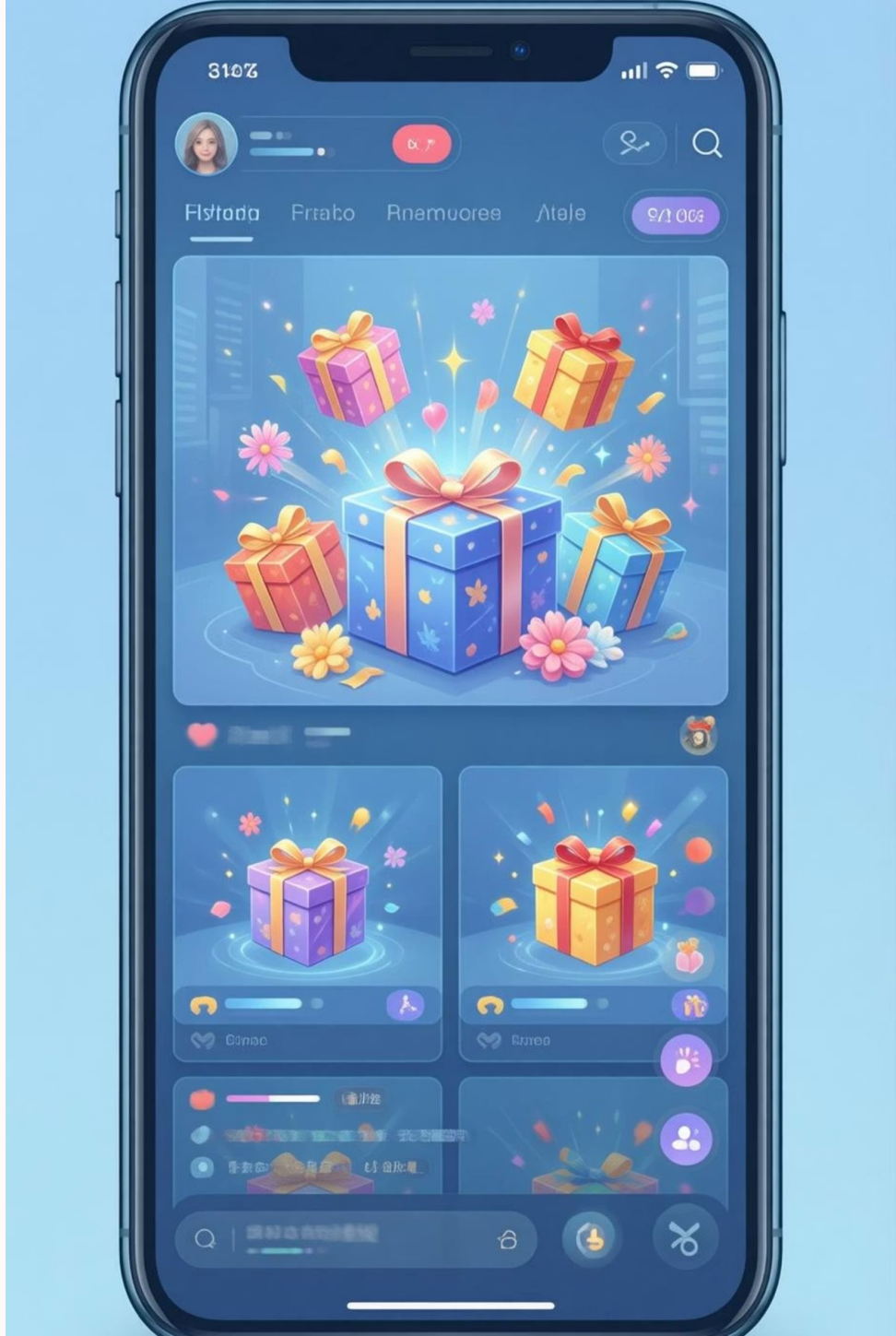
GiftLive 直播打赏预测与分配优化

基于KuaiLive数据集的离线实验仓库,致力于最大化全局长期收益:总收益+用户留存+主播生态健康



核心挑战

问题定义与难点

极度稀疏

打赏率仅1.48%,矩阵密度0.0064%,少数"大哥"贡献大头收益

重尾分布

User Gini=0.942,Top 1%用户贡献60%收益,金额分布高方差

延迟反馈

用户进房后很久才打赏或多次打赏,反馈信号滞后

资源约束

大哥是稀缺资源,主播承接有上限,需避免过度集中损伤生态

16个实验验证的核心结论

直接回归优于两段式

Top-1%准确率54.5% vs 35.7%,保留简单架构

延迟反馈不是问题

86.3%礼物立即发生,简单负例处理足够

凹收益分配无显著优势

收益差异-1.17%,Gini改善-0.018,简化为Greedy

软约束冷启动有效

收益提升32%,成功率提升263%,采用λ=0.5

Made with GAMMA

更多关键发现

- **多任务学习无优势**

  PR-AUC下降1.76pp,保留单任务模型

- **Two-Stage适合精排**

  gift子集Spearman=0.89,但召回覆盖率仅5.5%

- **交互历史最强特征**

  重要性是第二名的3倍,优先维护交互特征

- **SNIPS最佳OPE方法**

  相对误差<10%,探索率≥0.3,日志≥5000

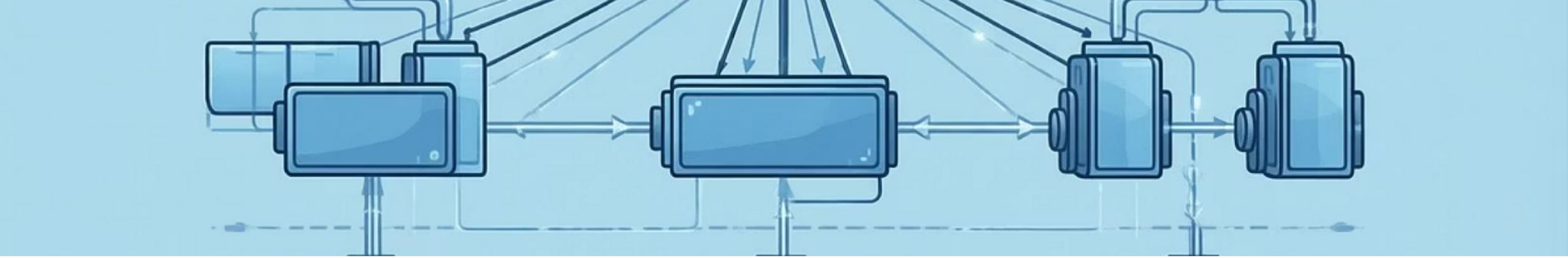
- **分配策略是最大杠杆**

  Greedy效果是Random的3倍,优化分配层优先

- **高并发边际递减**

  Revenue/User下降24.4%,需考虑容量约束

Made with GAMMA



推荐方案

三层架构设计

估计层: Direct Regression

LightGBM回归log(1+Y),用户-主播交互历史为核心特征,输出期望收益EV(u,s)

分配层: Greedy + 软约束

策略argmax EV(u,s) + λ·冷启动bonus,参数λ=0.5, min_alloc=10

评估层: SNIPS OPE

Self-Normalized IPS方法,探索率≥0.3,日志量≥5000,相对误差<10%

Made with GAMMA

关键性能指标

1.48%

打赏率

用户打赏行为极度稀疏

0.942

User Gini

Top 1%贡献60%收益

54.5%

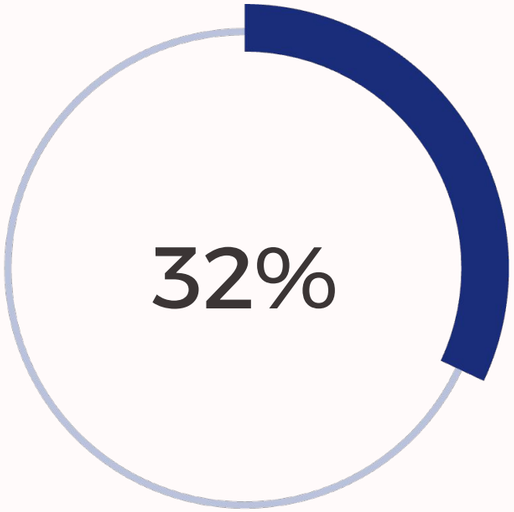
Top-1%准确率

Direct Regression表现

2.94x

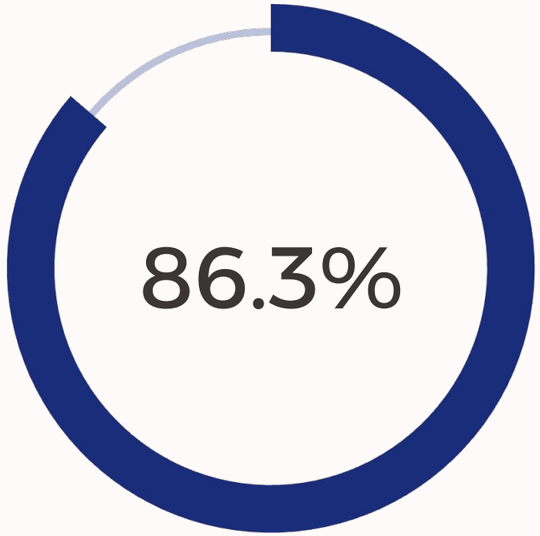
Greedy优势

相比Random策略收益比



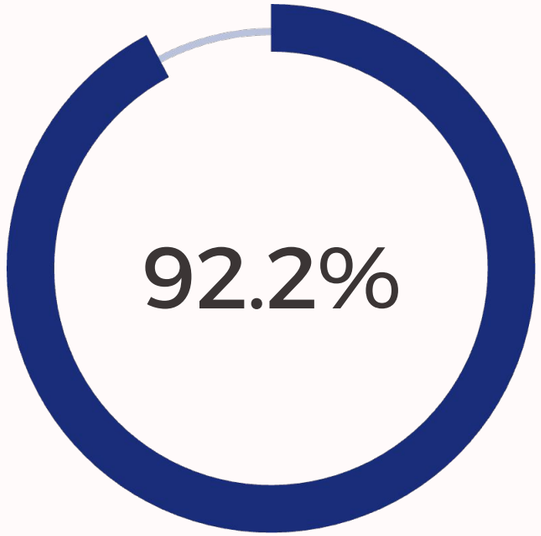
收益提升

软约束冷启动效果



即时打赏

礼物立即发生占比



冷启动主播

新主播占比高

Made with GAMMA

核心假设验证树

01

估计层假设

两段式vs直接回归、延迟反馈建模、多任务学习 - 结论:直接回归最优

02

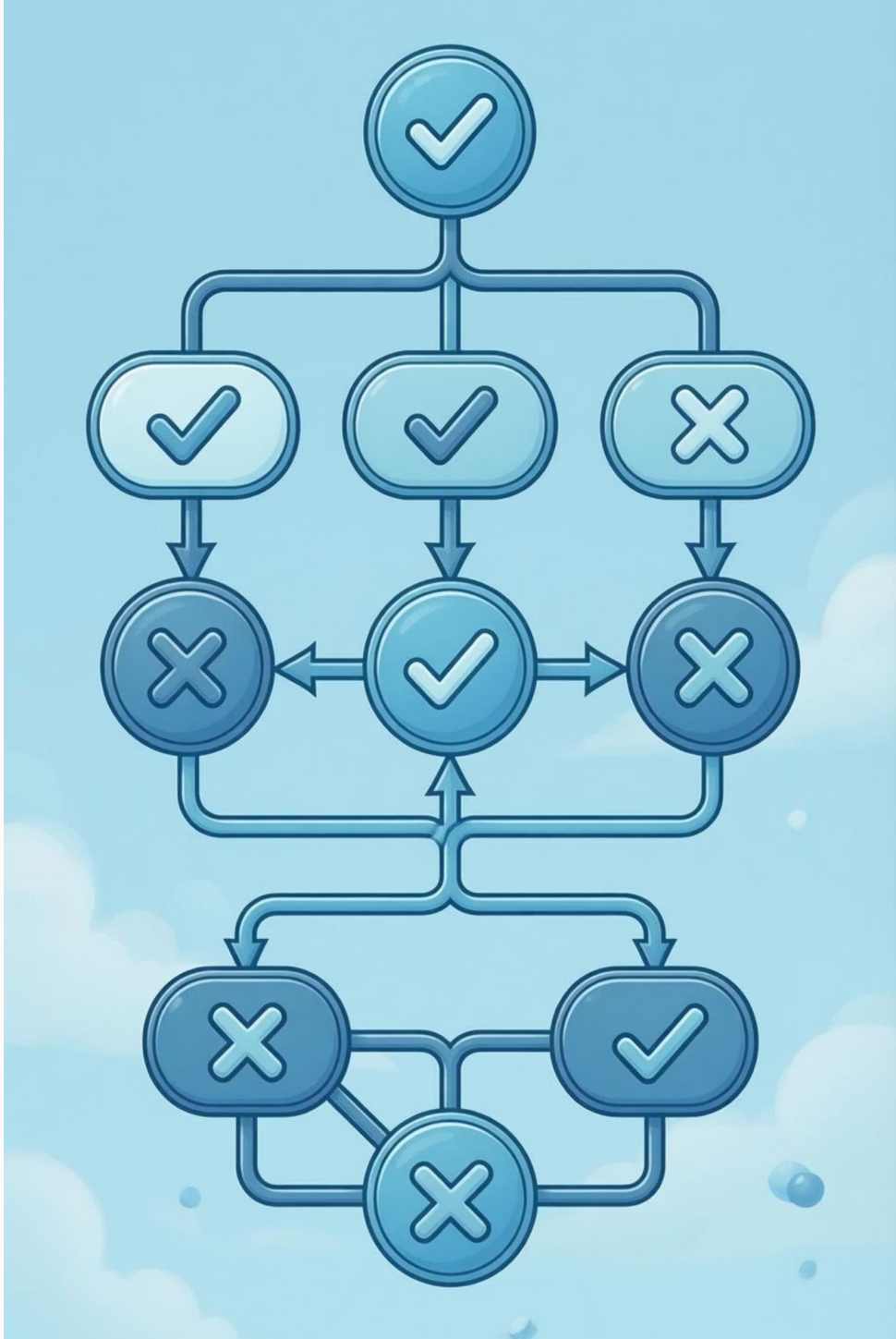
决策层假设

凹收益分配vs贪心、冷启动约束 - 结论:Greedy+软约束最佳

03

评估层假设

OPE有效性、Simulator准确性 - 结论:SNIPS可用,Gini可校准



实验进度

16/25 实验完成

1

Phase 0-3 完成

基线、两段式、延迟建模、多任务、凹收益、冷启动、OPE验证

2

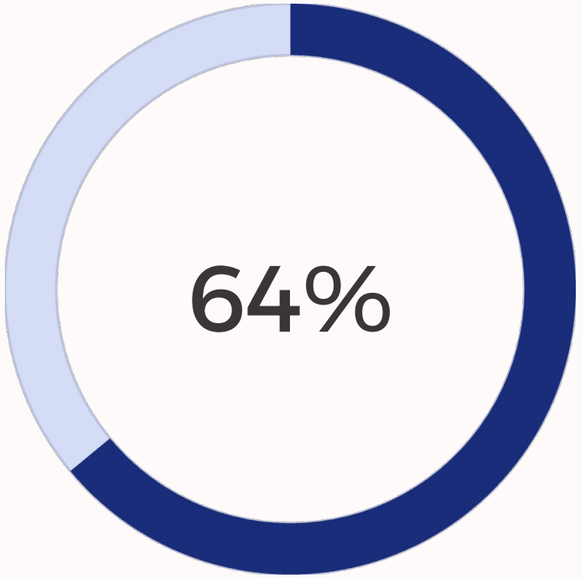
Phase 4 完成

Simulator V2+、并发容量建模

3

Phase 5 进行中

召回-精排、影子价格 - Gate-5A/5B FAIL



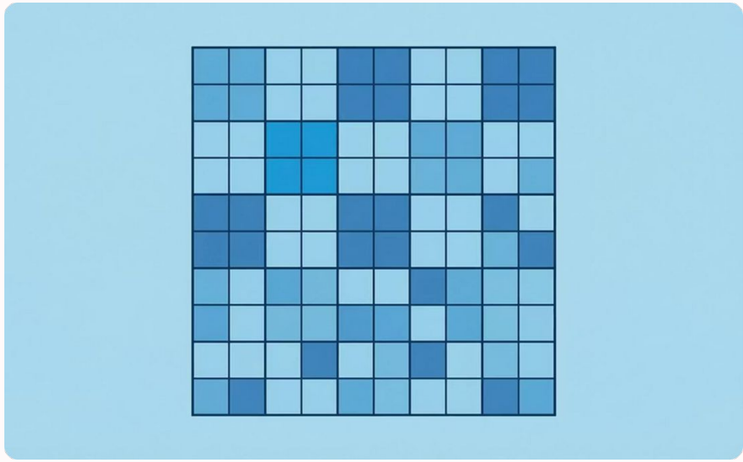
完成度

16/25 MVP实验

关键里程碑: Gate-2/3关闭,推荐架构确定

Made with GAMMA

问题与解决方案映射

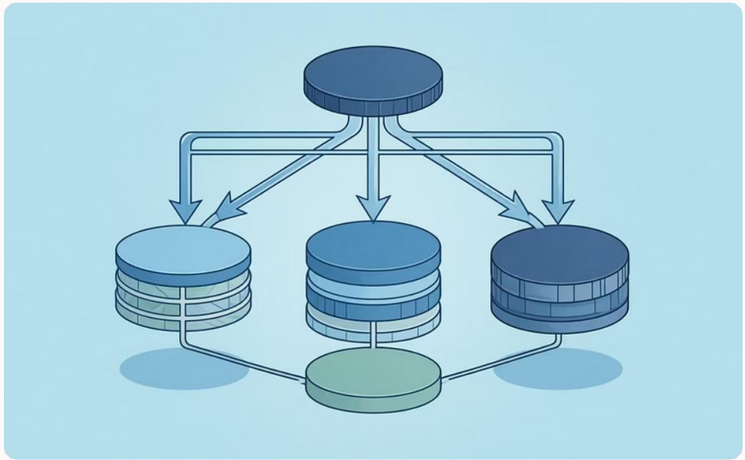


稀疏+重尾

打赏率1.48%, Gini=0.94 → Direct Regression + log(1+Y), Top-1%准确率54.5%

延迟反馈

反馈信号滞后 → 简单负例处理,86.3%礼物立即发生,无需延迟校正



资源约束

大哥稀缺,主播承接有限 → Greedy+软约束,收益+32%,成功率+263%

Made with GAMMA

项目信息与联系方式

项目概况

作者: Viska Wei

数据集: KuaiLive

状态: Phase 0-3完成, Phase 5进行中

完成度: 64% (16/25 MVP)

核心成果

确定推荐策略: Direct Regression + Greedy分配 + 软约束冷启动 + SNIPS评估

联系方式

💬 微信

Viska-

📧 邮箱

viskawei@gmail.com

Made with GAMMA